

矢量场的散度便对应于一种源,称为发散源(Divergence Source);而矢量场的旋度则对应另一种源,称为旋涡源(Rotational Source)。

设一个矢量场 $\mathbf{A}$ 既有散度,又有旋度,则可将其分解为一个无旋场分量 $\mathbf{A}_1$ 和一个无散场分量 $\mathbf{A}_2$ 之和,即

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 \quad (1-5-1)$$

其中无旋场分量 $\mathbf{A}_1$ 的散度不等于零,设为 ρ_v ,无散场分量 $\mathbf{A}_2$ 的旋度不等于零,设为 $\mathbf{J}$,因此有

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla \cdot (\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) = \nabla \cdot \mathbf{A}_1 = \rho_v \quad (1-5-2)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times (\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) = \nabla \times \mathbf{A}_2 = \mathbf{J} \quad (1-5-3)$$

如上可见,矢量场 $\mathbf{A}$ 的散度代表着形成矢量场的一种源——标量源 ρ_v ,而矢量场 $\mathbf{A}$ 的旋度代表着形成矢量场的另一种源——矢量源 $\mathbf{J}$ 。一般来说,当一个矢量场的两类源($\rho_v, \mathbf{J}$)在空间的分布确定时,该矢量场就唯一地确定了,这一规律称为亥姆霍兹定理(Helmholtz Theorem)。

亥姆霍兹定理告诉我们,研究任意一个矢量场(如电场、磁场等)都应该从散度和旋度两个方面去进行,其中

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \rho_v \quad (1-5-4)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{J}$$

称此为矢量场基本方程的微分形式。

或者从矢量场的通量和环量两个方面去研究,即

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= \int_V \rho_v dV \\ \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \end{aligned} \quad (1-5-5)$$

上式称为矢量场基本方程的积分形式。

应该指出,只有在矢量函数 $\mathbf{A}$ 连续的区域, $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 和 $\nabla \times \mathbf{A}$ 才有意义,也就是说,不能利用散度和旋度来分析不连续表面邻近的场的性质,此时一般用其积分形式来分析。

总之,任意矢量场都可分为由标量源产生的无旋场和由矢量源产生的无散场两部分,其中无旋场一定是有势场,也称为保守场;无散场一定是有旋场,也称为连续的场。



源与场的关系



本章小结

习 题

1.1 已知 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 为任意矢量,

(1) 若 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$, 则是否意味着 $\mathbf{B}$ 总等于 $\mathbf{C}$ 呢? 试讨论之;

(2) 试证明: $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$ 。

1.2 给定三个矢量 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 如下:

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x + 2\mathbf{a}_y - 3\mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{B} = -4\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z$$



典型例题

$$\mathbf{C} = 5\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_z$$

求:

- (1) 矢量 $\mathbf{A}$ 的单位矢量 $\mathbf{a}_A$;
- (2) 矢量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的夹角 θ_{AB} ;
- (3) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ 和 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$;
- (4) $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ 和 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$;
- (5) $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ 和 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ 。

1.3 有一个二维矢量场 $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \mathbf{a}_x(-y) + \mathbf{a}_y(x)$, 求其矢量线方程, 并定性画出该矢量场图形。



思考题

1.4 已知直角坐标系中的点 $P_1(-3, 1, 4)$ 和 $P_2(2, -2, 3)$:

- (1) 在直角坐标系中写出点 P_1 、 P_2 的位置矢量 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$;
- (2) 求点 P_1 到 P_2 的距离矢量的大小和方向;
- (3) 求矢量 $\mathbf{r}_1$ 在 $\mathbf{r}_2$ 的投影。

1.5 写出空间任一点在直角坐标系的位置矢量表达式, 并将此位置矢量分别变换成在圆柱坐标系中和球坐标系中的位置矢量。

1.6 求数量场 $\phi = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 通过点 $P(1, 2, 3)$ 的等值面方程。

1.7 用球坐标表示的场 $\mathbf{E} = \mathbf{a}_r \frac{25}{r^2}$, 求:

- (1) 在直角坐标系中的点 $(-3, 4, -5)$ 处的 $|\mathbf{E}|$ 和 E_z ;
- (2) $\mathbf{E}$ 与矢量 $\mathbf{B} = 2\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z$ 之间的夹角。

1.8 试计算 $\oint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}$ 的值, 式中的闭合曲面 S 是以原点为顶点的单位立方体, $\mathbf{r}$ 为空间任一点的位置矢量。

1.9 求标量场 $\phi(x, y, z) = 6x^2y^3 + e^z$ 在点 $P(2, -1, 0)$ 的梯度。

1.10 在圆柱体 $x^2 + y^2 = 9$ 和平面 $x=0$ 、 $y=0$ 、 $z=0$ 及 $z=2$ 所包围的第一象限区域, 设此区域的表面为 S :

- (1) 求矢量场 $\mathbf{A}$ 沿闭合曲面 S 的通量, 其中矢量场 $\mathbf{A}$ 的表达式为

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x 3x^2 + \mathbf{a}_y (3y + z) + \mathbf{a}_z (3z - x)$$

- (2) 验证散度定理。

1.11 从 $P(0, 0, 0)$ 到 $Q(1, 1, 0)$ 计算 $\int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$, 其中矢量场 $\mathbf{A}$ 的表达式为

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x 4x - \mathbf{a}_y 14y^2$$

曲线 C 沿下列路径:

- (1) $x=t$, $y=t^2$;
- (2) 从 $(0, 0, 0)$ 沿 x 轴到 $(1, 0, 0)$, 再沿 $x=1$ 到 $(1, 1, 0)$;
- (3) 此矢量场为保守场吗?

1.12 (1) 若矢量场 $\mathbf{A} = (2 + 16r^2)\mathbf{a}_z$, 在半径为 2 和 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 的半球面上计算 $\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$ 的值;

(2) 若矢量场 $\mathbf{A} = 10 \cos^2 \varphi \mathbf{a}_z$, 求穿过 xy 平面上半径为 2 的圆面的通量

$$\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}.$$

1.13 求矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x x + \mathbf{a}_y x y^2$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 的线积分, 再求 $\nabla \times \mathbf{A}$ 对此圆周所包围的表面积分, 验证斯托克斯定理。

1.14 在球坐标系中, 已知标量函数 $\phi = \frac{p_e \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, 其中 p_e 和 ϵ_0 均为常数, 求矢量场 $\mathbf{E} = -\nabla \phi$ 。

1.15 求下列标量场的梯度:

(1) $u = xyz + x^2$

(2) $u = 4x^2 y + y^2 z - 4xz$

(3) $u = 5yz + x^3$

1.16 求下列矢量场在给定点的散度:

(1) $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x x^3 + \mathbf{a}_y y^3 + \mathbf{a}_z (3z - x)$ 在点 $P(1, 0, -1)$;

(2) $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x x^2 y + \mathbf{a}_y yz + \mathbf{a}_z 3z^2$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 。

1.17 求下列矢量场的旋度:

(1) $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x x^2 + \mathbf{a}_y y^2 + \mathbf{a}_z 3z^2$

(2) $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x yz + \mathbf{a}_y xz + \mathbf{a}_z xy$

1.18 现有三个矢量场 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$, 已知:

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r \sin \theta \cos \varphi + \mathbf{a}_\theta \cos \theta \cos \varphi - \mathbf{a}_\varphi \sin \varphi$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_\rho z^2 \sin \varphi + \mathbf{a}_\varphi z^2 \cos \varphi + \mathbf{a}_z 2\rho z \sin \varphi$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{a}_x (3y^2 - 2x) + \mathbf{a}_y 3x^2 + \mathbf{a}_z 2z$$

(1) 试问: 哪些矢量场为无旋场? 哪些矢量场为无散场?

(2) 试问: 哪些矢量场可以用一个标量函数的梯度来表示? 哪些矢量场可以用一个矢量函数的旋度来表示?

(3) 求出它们的源分布。

1.19 已知直角坐标系中的点 $P(x, y, z)$ 和点 $Q(x', y', z')$, 求:

(1) P 点的位置矢量 $\mathbf{r}$ 和 Q 点的位置矢量 $\mathbf{r}'$;

(2) 从 Q 点到 P 点的距离矢量 $\mathbf{R}$;

(3) $\nabla \times \mathbf{r}$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{r}$;

(4) $\nabla \left(\frac{1}{R} \right)$ 。

1.20 证明矢量场

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x (y^2 + 2xz^2) + \mathbf{a}_y (2xy - z) + \mathbf{a}_z (2x^2 z - y + 2z)$$

为有势场。

1.21 在直角坐标中, 证明

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) = \phi \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla \phi$$

1.22 在直角坐标中, 证明

$$\nabla \times (\phi \mathbf{A}) = \phi \nabla \times \mathbf{A} + (\nabla \phi) \times \mathbf{A}$$

1.23 求函数 $\phi = 3x^2y - y^2$ 在点 $P(2, 3)$ 处沿曲线 $y = x^2 - 1$ 朝 x 增大方向的方向导数。

1.24 若矢量场

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x(5 + 2z) + \mathbf{a}_y(3x - 2) + \mathbf{a}_z(4x - 1)$$

试在由半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 和平面 $z = 0$ 组成的闭合曲面上验证高斯定理。

1.25 在直角坐标中, 证明:

(1) 一个矢量场的旋度的散度恒等于零, 即 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$;

(2) 一个标量场的梯度的旋度恒等于零, 即 $\nabla \times (\nabla \phi) \equiv \mathbf{0}$ 。



第1章习题答案